Pamukkale Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
CENG 121 Algoritmalar ve Programlama Laboratuvarı Dönem Sonu Sınavı
A Grubu Cevap Kağıdı **(07.01.2026)**

Öğrenci Numarası : _____ Adı Soyadı : _____

Soru	1	2	Toplam
Puan	75	25	100
Not			

1. (1) (5P) Aşağıdaki fonksiyona parametre olarak `{10, 20, 30, 40}` dizisi ve 4 değeri verilirse dizinin son hali ne olur?

```
void fonksiyon(int dizi[], int s) {
  int g = dizi[s-1];
  for(int i = s-2; i >= 0; i--) {
    dizi[i+1] = dizi[i]; } //for
  dizi[0] = g; } //fonksiyon
```

A. `{20, 30, 40, 10}` B. `{20, 30, 40}` C. `{10}` **D.** `{40, 10, 20, 30}` E. `{10, 20, 30, 40}`

(2) (5P) Aşağıdaki kodda bulunan döngünün işlevi nedir?

```
typedef struct calisan {
  char ad[30];
  int maas;
} Calisan;
Calisan cls[50]; int m = 0;
dosyadanOku(cls, 50);
for(int i = 1; i < 50; i++) {
  if(cls[i].maas > cls[m].maas)
    m = i;
}
printf("%d\n", cls[m].maas);
```

A. Çalışanları maaşa göre sıralar B. Tüm çalışan maaşlarını yazdırır **C. En yüksek maaşlı çalışanın indeksini bulur** D. Maaşı sıfırdan büyük olan ilk çalışanı bulur E. Tüm maaşların toplamını hesaplar

(3) (5P) `sqrt` ve `pow` fonksiyonlarını kullanmak için hangi başlık dosyasının eklenmesi gerekir?

A. `string.h` B. `stdlib.h` **C.** `math.h` D. `stdio.h` E. `time.h`

(4) (5P) `Hesap` türündeki, `hesaplar` adındaki dizideki üçüncü müşterinin bakiye alanına aşağıdakilerden hangisi ile erişilebilir?

```
typedef struct hesap {
        char ad[50];
        int bakiye;
} Hesap;
```

A. `hesaplar.bakiye(2)` **B.** `hesaplar[2].bakiye` C. `hesaplar.bakiye.2` D. `hesaplar.bakiye[2]` E. `bakiye.hesaplar[2]`

(5) (5P) Aşağıdaki döngüde yapılan işlem nxn boyutundaki matrisin hangi elemanlarını toplar?

```
for(int i = 0; i < n; i++)
  t += matris[i][n-i-1];
```

A. Matrisim tamamı B. Matrisin son sütunu C. Matrisin ilk satırı D. İlk köşegen(sol üstten sağ alta) **E. İkinci köşegen(sağ üsten sol alta)**

(6) (5P) 6 ve 7. soruyu aşağıdaki koda göre cevaplayın:

Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekrana ne yazılır?

```
char *x = "final"; int i = 0;
while(*x != '\0') { x++; i++; }
printf("%d\n", i);
```

A. 5 B. 0 C. 6 D. 1 E. -1

(7) (5P) Koddaki `x++` ifadesi silinirse nasıl bir değişiklik olur?

A. Hiçbir şey yazmaz B. Kod normal şekilde çalışır **C. Sonsuz döngü oluşur** D. Ekrana anında sıfır(0) yazılır E. Derleyici hata verir

(8) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekrana ne yazılır?

```
char *x = "Merhaba", *y = x + 6;
while(x < y) { x++; y--; }
printf("%c %c\n", *x, *y);
```

A. M a B. a r C. r a D. e b **E. h h**

(9) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekrana ne yazılır?

```
char *s = "Adana"; int i = 0;
while(*s != '\0') {
    switch (*s)
    { case 'a':
        i++; } //switch
    s++; } //while
printf("%d\n", i);
```

A. Hata verir **B. 2** C. 1 D. 3 E. 0

(10) (5P) Aşağıdaki döngüde `i=3` olduğunda ekrana ne yazılır?

```
int d[] = {34, 7, 23, 32, 5, 62};
int *p = d;
for(int i=0; i < 6; p++, i++)
  printf("%d ", *p);
```

A. 32 B. 23 C. 34 D. 62 E. 7

(11) (5P) `fread(bellek, sizeof(int), 5, fp);` ifadesi, başarılı olursa kaç baytlık veri okur?

A. 5 B. 8 C. 40 **D. 20** E. 4

(12) (5P) `fopen("dosya.txt", "rb");` ifadesindeki `"rb"` parametresi ne içindir?

A. Dosyayı sıralı erişim ve okuma modunda açar **B. Dosyayı ikili ve okuma modunda açar** C. Dosyayı ikili ve yazma modunda açar D. Dosya diskte mevcut mu diye kontrol eder E. Dosyayı sıralı erişim ve yazma modunda açar

(13) (5P) Frekans hesaplamak için, frekans dizisi `int frekans[40] = {0};` biçiminde başlatılmaktadır. Dizinin bu şekilde başlatılmasının amacı nedir?

A. Bu bir yazım hatasıdır, diziler bu şekilde başlatılamaz B. Diziyi sadece okunur yapmak için C. Belleği dinamik tahsis etmek için **D. Bütün dizi elemanlarını sıfırdan başlatmak için** E. Dizi boyutunu sıfır ile başlatmak için

(14) (5P) Eşsiz değerlerin kontrol edildiği aşağıdaki kodda iç döngüdeki değişken neden `j=i+1` değerinden başlar?

```
for(int i=0; i<adet && essiz; i++)
↪  {
  for(int j=i+1; j<adet; j++) {
    if (sayilar[i] == sayilar[j]) {
      essiz = 0; break; } } }
```

A. Bir değeri kendisi ile karşılaştırmamak için B. Sadece önceki elemanlara bakmak için C. Dizinin sıralı olduğunu garantilemek için D. Dizi indeksleri sıfır olamayacağı için E. i'nin değerinden bağımsız olarak ikinci elemandan başlamak için

(15) (5P) `isalpha` fonksiyonu verilen parametrenin ne olup olmadığını kontrol eder?

A. noktalama işareti B. sesli harf C. dosya sonu karakteri D. rakam **E. alfabe karakteri**

2. (25P) Bir firma, müşterilerinin hesaplarını yönetmek için aşağıdaki kodu kullanacaktır. hesaplar dizisindeki bir müşterinin bakiyesini değiştirecek `bakiyeEkle`, müşterilerin ortalama bakiyesini hesaplayan `ortalamaBakiye` ve alfabetik olarak adı en küçük olan müşterinin adını yazdıran `enKucukAdiYazdir` fonksiyonlarını yazınız(Örn: Aslı < Zeynep).

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct hesap {
    char ad[50];
    int bakiye;
} Hesap;
void bakiyeEkle(Hesap *hesaplar, int adet, const char *ad, int miktar) {
    for(int i = 0; i < adet; i++) {
        if(strcmp(hesaplar[i].ad, ad) == 0) {
            hesaplar[i].bakiye += miktar;
            return;
        }
    }
}
double ortalamaBakiye(Hesap *hesaplar, int adet) {
    int toplam = 0;
    for(int i = 0; i < adet; i++) {
        toplam += hesaplar[i].bakiye;
    }
    return (double)toplam / adet;
}
void enKucukAdiYazdir(Hesap *hesaplar, int adet) {
    int minIndex = 0;
    for(int i = 1; i < adet; i++) {
        if(strcmp(hesaplar[i].ad, hesaplar[minIndex].ad) < 0) {
            minIndex = i;
        }
    }
    printf("En kucuk ad: %s\n", hesaplar[minIndex].ad);
}
void dosyadanOku(Hesap *hesaplar, int adet) {
    FILE *fp = fopen("hesaplar.dat", "rb");
    fread(hesaplar, sizeof(Hesap), adet, fp);
    fclose(fp); }
int main(int argc, char const *argv[])
{
    Hesap hesaplar[100]; dosyadanOku(hesaplar, 100);
    bakiyeEkle(hesaplar, 100, "Hesap 1", 1250);
    printf("Ortalama Bakiye: %.2f\n", ortalamaBakiye(hesaplar, 100));
    enKucukAdiYazdir(hesaplar, 100);
}
```